

Data Analytics & Visualization

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6302

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Data Analytics & Visualization

Department: Common

Revision: REV_Data Analytics & Visualization

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6302 — Data Analytics & Visualization**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഹിസ്തറിക്കൽ ഹിസ്തറിക്കൽ ഹിസ്തറിക്കൽ English technical terms- ഹിസ്തറിക്കൽ ഹിസ്തറിക്കൽ. ു ു ഹിസ്തറിക്കൽ ഹിസ്തറിക്കൽ ഹിസ്തറിക്കൽ, formula, diagram, units, definitions ു ഹിസ്തറിക്കൽ ഹിസ്തറിക്കൽ ഹിസ്തറിക്കൽ.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Data Analytics & Visualization.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Data Analytics & Visualization.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഡാറ്റാ അനാലിറ്റിക്സ് എന്നത് വലിയ അളവിലെ ഡാറ്റാ സെറ്റുകൾക്ക് വിശദീകരിക്കാനും അവയെ വ്യക്തമായി കാണിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്. ഇത് ഡാറ്റാ ശേഖരണം, ശുദ്ധീകരണം, വിശ്ലേഷണം, വ്യക്തീകരണം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഡാറ്റാ അനാലിറ്റിക്സ്-ൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രീതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ പരിചയം നേടുക. പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്പറേഷണൽ പ്രോസീഡറുകൾ പരിശീലിക്കുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വഴി സങ്കീർണ്ണ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വഴി സങ്കീർണ്ണ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Data Analytics & Visualization.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.